

マルチメディアコミュニケーションシステム 課題1

一般電話と相互接続可能なスマートフォン通話アプリの調査

S2620154 吉田 将衛 システム知能クラスタ

2026 年 4 月 27 日

1 Rakuten Link (楽天モバイル)

[2]

1.1 料金体系

Rakuten Link どうしでの通話，メッセージは無料である．また，国内への通話に関しては，Rakuten Link を利用していない相手への通話も無料である．逆に，海外への通話に関しては，国や地域によっては従量課金制であるため，注意が必要である．北米エリアは 30 秒で 34 円，韓国，台湾，中国，香港，マカオは 30 秒で 57 円，イギリス，イタリア，オーストリア，オランダ，グリーンランド，スイス，スペインは 30 秒で 108 円，アフリカ地域は 30 秒で 180 円，中東地域は 30 秒で 148 円，中南米は 30 秒で 111 円または 148 円である．電話の着信については，国内外問わず無料である．

1.2 通話品質

ギガ無制限エリアでは，ギガ無制限で高速通信を利用可能である．Wi-Fi 接続時は，Wi-Fi の通信品質に依存するため，LTE 接続での利用が推奨されている．VPN やデュアル SIM での利用時は楽天の動作保証対象外となる．海外ローミングを使用した場合，データ利用料が 2GB を超過すると，通信速度が最大 128kbps に制限されるため，通話品質が低下する可能性がある．

1.3 メリット

自身の電話番号から他の携帯電話会社の電話番号（固定電話を含む）に無料で通話できる．海外の対象国・地域であれば日本国内へな無料で電話がかけられる．メッセージの送受信が無料である．Rakuten Link どうしであれば，メッセージはもちろん，写真や動画，ファイルも送受信でき，最大 100 人のグループメッセージも楽しめる．楽天モバイル契約者限定のキャンペーンや特典を受け取ることができたり，スマホ決済サービスに簡単にアクセスできたり，楽天ポイントを貯めたり使ったりできる．

1.4 デメリット・利用制限

対象外の電話番号への通信は自動で OS 標準の電話アプリに切り替わるため，有料となる．以下が対象外の電話番号である．

- 0570 (ナビダイヤル)
- 171 (災害伝言ダイヤル)

- 188（消費者ホットライン）
- #7119（総務省消防庁）etc.

iOS 版は、Rakuten Link では着信ができないため、iOS の標準の電話アプリでの着信となる。Wi-Fi、VPN、デュアル SIM での利用は楽天の動作保証対象外となる。SMS の送信上限は一日あたり最大 200 通までである。Web サイトのリンクから発信した場合や着信履歴からの折り返しは自動的に OS 標準の電話アプリに切り替わるため、有料となる。毎月 2GB 付与される海外ローミングエリアの高速データ容量が余った場合でも、高速データ容量を翌月に繰り越すことはできない。エリア境目などで、実際には 4G サービスが提供されているにもかかわらず、「5G」と表示される場合がある。

2 G-Call 050（ジー・コミュニケーション）

[1]

2.1 料金体系

月額の基本料金は 550 円（税込）である。基本的には、G-Call050 どうしであれば、国内外問わず無料で通話できる。国内への通話料金に関しては、G-Call どうしであれば、固定電話への料金は 3 分あたり 8.8 円（税込）であり、携帯電話への通話料金は 1 分あたり 17.6 円（税込）である。海外への通話料金は 1 分ごとの課金となる。アメリカ、ハワイは 5 円、アルゼンチン、カナダ、メキシコは 10 円である。中国は 23 円、韓国 30 円、香港 35 円、台湾 10 円である。オーストラリアは 10 円、グアム 40 円、サイパン 20 円である。なお、ヨーロッパやアフリカ地域は対応していない。留守電機能に関しては無料で利用できる。

2.2 通話品質

インターネットを利用した回線であるため、ネットワーク環境が悪い場合は雑音が入ったり、音が途切れる場合がある。通話のセキュリティを完全に保証するものではない。

2.3 メリット

G-Call050 を持てば、世界中のどこにいても世界中で受発信でき、G-Call050 どうしであれば、無料である。世界中どこにいても番号通知で発信できる。音声 SIM 契約が不要で、データ専用 SIM でも通話が可能である。iPhone、Android、iPad、iPod touch など、様々な端末で利用できる。G-Call ポイントが請求金額の 1% として貯まり、1 ポイント 1 円で対象サービスの支払いに利用できる。どのキャリア・MVNO（ドコモ・au・ソフトバンク・楽天等）でも利用可能である。アプリがバックグラウンドや非起動時でもプッシュ通知で着信ができる。

2.4 デメリット・利用制限

ネット接続状態によって通話品質が悪くなる可能性がある。日本の電話番号以外へ発信する場合は国と地域が制限される。国際電話利用の際は番号通知は保証されない。利用環境は Cloud Softphone アプリが動作する環境に限られる。また、Cloud Softphone アプリのサポートはベストエフォートであるため、通知を行うサーバなどに障害があっても原因や対策の問い合わせはできない。緊急通報（110 番、118 番、119 番）及び 3 桁番号サービス（104/115/117/177 等）への通話は、利用できない。通話転送・保留・暗号化（SSL/TLS）等は非対応である。

References

- [1] 株式会社ジー・コミュニケーション. G-Call050. <https://www.g-call.com/050/>, 2025. 2026 年 4 月 27 日閲覧.

- [2] 楽天モバイル株式会社. Rakuten Link ― オプションサービス ― 楽天モバイル. <https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/rakuten-link/>, 2025. 2026 年 4 月 27 日閲覧.